Business Rules: RAG-Diary

> กฎของโดเมนที่จำกัดว่าระบบทำอะไรได้และห้ามทำอะไร ต่างจากความต้องการเชิงหน้าที่ ตรงที่เป็นเงื่อนไขของความถูกต้องมากกว่าพฤติกรรมที่ผู้ใช้สั่ง

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Business Rules
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, USE-CASES, NFR-SPEC, DFD-PRIVACY

2. Purpose และความหมาย

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "มีเงื่อนไขใดที่ระบบต้องรักษาไว้เสมอ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ปลอดภัย และสอดคล้องข้อกำหนด"

ความต่างระหว่างเอกสารนี้กับฉบับอื่น: ความต้องการเชิงหน้าที่บอกว่า "ระบบทำอะไร" แต่ business rule บอกว่า "อะไรถือว่าถูกต้อง" ตัวอย่างเช่น ระบบอาจทำหน้าที่ลบข้อมูลได้ แต่กฎกำหนดว่าการลบต้องรวมดัชนีความหมายด้วย

3. หมวดของกฎ

หมวด	รหัส	ประเด็น
การเข้าถึงข้อมูล	BR-01, BR-02, BR-09, BR-10	สิทธิ์การเข้าถึงและการแยกข้อมูล
วงจรชีวิตข้อมูลและดัชนี	BR-03, BR-04, BR-07, BR-08	ความพร้อมของดัชนี การลบ และการส่งออก
การใช้ AI และความยินยอม	BR-05, BR-06	การอ้างอิงแหล่งข้อมูลและการส่งออกภายนอก

4. Business Rules

รหัส	กฎ	เหตุผล	วิธีบังคับใช้	ผลกระทบถ้าละเมิด	FR / UC ที่เกี่ยวข้อง
BR-01	บันทึกทุกฉบับมีเจ้าของหนึ่งคน และผู้ใช้หนึ่งอ่านข้อมูลของอีกคนไม่ได้	ความเป็นส่วนตัวของไดอารี่เป็นคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์	บังคับระดับฐานข้อมูลด้วย Row Level Security	ข้อมูลรั่วและเสียความไว้วางใจ	FR-15, ใช้ร่วมทุก UC

รหัส	กฎ	เหตุผล	วิธีบังคับใช้	ผลกระทบถ้าละเมิด	FR / UC ที่เกี่ยวข้อง
BR-02	ทุก endpoint ที่เข้าถึงข้อมูลต้องยืนยันตัวตนก่อน	ข้อมูลเป็นของผู้ใช้ที่ล็อกอินเท่านั้น	ตรวจสอบเซสชันที่ชั้น API ทุกเส้นทาง	ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงบันทึกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต	FR-15, NFR-02, UC-01
BR-03	บันทึกที่จะค้นหาเชิงความหมายได้ ต้องมี embedding แล้ว	การค้นหาขึ้นกับดัชนีเวกเตอร์ที่มีอยู่	สร้าง embedding ทันทีที่มีบันทึกใหม่	ค้นไม่เจอและผลลัพธ์ไม่น่าเชื่อถือ	FR-05, UC-02
BR-04	เมื่อบันทึกถูกแก้ไข ดัชนีความหมายต้องถูกสร้างใหม่	ป้องกันไม่ให้ผลค้นอ้างอิงเนื้อหาเก่า	สร้าง embedding ใหม่ทุกครั้งหลังบันทึกถูกแก้ไข	ผลค้นขัดแย้งกับเนื้อหาปัจจุบัน	FR-05, FR-07, UC-02, UC-03
BR-05	คำตอบจาก AI ต้องอ้างอิงจากบันทึกของผู้ใช้ที่ถามเท่านั้น	กันไม่ให้คำตอบปนข้อมูลของผู้อื่น	ค้นจากดัชนีของผู้ใช้ที่ล็อกอินเท่านั้น	คำตอบผิดและข้อมูลรั่ว	FR-10, UC-04
BR-06	ผู้ใช้ต้องยินยอมก่อนระบบส่งข้อมูลไปประมวลผลภายนอก	สอดคล้องข้อกำหนดด้านข้อมูลส่วนบุคคล	แสดงการแจ้งและขอความยินยอมก่อนใช้งาน AI	ละเมิดข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว	NFR-03, FR-05, FR-09, FR-10, FR-11, FR-12, UC-02, UC-04, UC-05
BR-07	การลบข้อมูลทั้งหมดต้องลบบันทึกและดัชนีความหมายให้หมดสิ้น	ผู้ใช้ต้องลบได้จริง ไม่ทิ้งร่องรอย	ลบข้อมูลทุกชั้นที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ	ข้อมูลตกค้างหลังลบ	FR-14, UC-06
BR-08	ไฟล์ส่งออกต้องมีบันทึกครบทุกรายการ และเป็นของผู้ใช้ที่ร้องขอเท่านั้น	ผู้ใช้มีสิทธิ์พกข้อมูลของตนเอง	ส่งออกเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนแล้ว	ข้อมูลไม่ครบหรือมีข้อมูลปน	FR-13, UC-06
BR-09	แท็กต้องอยู่ภายใต้บัญชีเดียวกับบันทึกนั้น	ป้องกันไม่ให้แท็กข้ามบัญชี	ผูกแท็กกับบันทึกในระดับผู้ใช้เดียวกัน	โครงสร้างข้อมูลสับสน	FR-04, UC-02
BR-10	ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ล็อกอินเข้าถึงบันทึกไม่ได้เลย	บันทึกไม่มีทางเปิดให้ดูโดยไม่ยืนยันตัวตน	ทุกหน้าที่ต้องยืนยันตัวตน เปลี่ยนเส้นทางไปหน้าเข้าสู่ระบบ	ข้อมูลถูกเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ	FR-15, ใช้ร่วมทุก UC (เปลี่ยนเส้นทางเมื่อไม่มีเซสชัน)

5. Decision Tables

DT-1 การค้นหาเชิงความหมาย

ผู้ใช้ล็อกอิน	มี embedding แล้ว	คำค้นไม่ว่าง	พฤติกรรมของระบบ
ไม่ใช่	-	-	ปฏิเสธและเปลี่ยนเส้นทางไปหน้าเข้าสู่ระบบ
ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่	แจ้งว่าดัชนียังไม่พร้อมใช้งาน และให้กรอกคำค้นก่อน
ใช่	ไม่ใช่	ใช่	แจ้งว่าดัชนียังไม่พร้อมใช้งาน และให้ลองใหม่ภายหลัง
ใช่	ใช่	ไม่ใช่	แจ้งให้กรอกคำค้น
ใช่	ใช่	ใช่	ค้นจากดัชนีของผู้ใช้และแสดงผล หรือแจ้งว่าไม่พบผล

DT-2 การลบข้อมูลทั้งหมด

ผู้ใช้ยืนยันการลบ	มีข้อมูลอยู่	พฤติกรรมของระบบ
ไม่ใช่	-	แสดงหน้าต่างยืนยัน และไม่ดำเนินการลบ
ใช่	ใช่	ลบบันทึกและดัชนีความหมายทั้งหมดของผู้ใช้ และยืนยันผล
ใช่	ไม่ใช่	แจ้งว่าไม่มีข้อมูลให้ลบ

6. Assumptions

- กฎ BR-01, BR-02, BR-07, BR-08, BR-10 ถูกบังคับด้วยกลไกของฐานข้อมูลและชั้น API ไม่ใช่แค่ข้อความในเอกสาร
- กฎ BR-06 บังคับใช้แล้วที่ฝั่งไคลเอนต์ด้วย consent gate (AiConsentProvider) ก่อนเรียกฟีเจอร์ AI ทุกครั้ง และเพิกถอนได้จากหน้าตั้งค่า; การเก็บหลักฐานความยินยอมระดับบัญชีและถ้อยคำทางกฎหมายยังต้องตรวจกับผู้กำกับดูแลข้อมูล
- กฎทั้งหมดถูกอ้างใน SRS ที่ระดับความต้องการที่เกี่ยวข้อง จึงตรวจสอบย้อนกลับได้

7. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ความต้องการที่กฎบังคับใช้
USE-CASES	เหตุการณ์ที่กฎมีผล
NFR-SPEC	กฎที่ต้องวัดผลด้วยตัวชี้วัด
DFD-PRIVACY	เส้นทางข้อมูลที่กฎคุ้มครอง